

Estimation 2 cas pour commencer

(1) On observe l'état de dégradation
avant et après l'instant de maintenance

$\Rightarrow P \sim \text{Beta}(r, s)$

(2) On observe l'état de dégradation
avant l'instant de maintenance

Cas 1 n trajectoires $y^{(1)}, \dots, y^{(n)}$

instants d'inspection: $t_d = \delta Z, \delta \in \{0, \dots, P\}$

($\hat{m}$ par tous les trajectoires)

observations: $\{ y_{t_d^-}^{(i)}, y_{t_d^+}^{(i)} , t=1, \dots, P, i=1, \dots, n \}$

Estimation paramètre PG $(a(\cdot), b)$

$$\Delta y_{i,d} = y_{t_d^-}^{(i)} - y_{t_{d-1}^+}^{(i)} \quad \text{indép.}$$

$$\sim \text{Gam}(a(d) - a(d-1); b)$$

$$L_1(a(\cdot), b | \text{obs}) = \prod_i \prod_d \text{densité} \quad \uparrow$$

Estimation of efficacy maintenance:

$$Z_{i,j} = \frac{y_{t_j^+}^{(i)} - y_{t_j^-}^{(i)}}{y_{t_j^-}^{(i)}} \sim B(r, s) \quad \text{iid}$$

$$L_2(r, s; \text{obs}) = \prod_i \prod_{\delta_i} \text{denom}_i$$
